

기후변화와 환경생태

변하는 기후, 흔들리는 생태

과학으로 살피다

CLIMATE & ECOLOGY

기후변화의 과학적 원리를 이해하고, 인간 활동이 생태계에 미치는 영향과 지속가능한 대응 방안을 탐구하는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 지구의 미래와 환경 문제에 진심인 학생
- ▶ 과학적 지식(기후)과 사회적 가치(윤리, 경제, 정책 등)를 연결하는 종합적 사고를 즐기는 학생

관련 학과

환경과학과 · 환경공학과 · 환경생태공학과 · 바이오환경공학과 · 환경안전공학과

#기후시스템

#탄소순환

#기후변화적응

#탄소중립

#자료분석

#과학적실천

💡 생각 열기

Q1 기후변화가 우리 생활에 미치는 영향은 무엇일까?

#기후시스템 #상호작용

Q2 기후변화가 환경과 생태계에 미친 구체적인 영향은 무엇일까?

#극한기상 #생태계 #꿀벌

Q3 기후위기를 극복할 수 있는 인류의 노력은 무엇일까?

#바다사막화 #탄소중립

📄 주요 학습 내용

- 01 기후시스템의 되먹임 과정을 이해하고, 기후시스템과 다른 권역 간의 상호작용 탐구하기
- 02 기후변화가 생태계와 우리의 생활환경에 영향을 미친 사례 조사하기
- 03 기후변화 시나리오에 따른 생물의 분포 변화와 관련된 보고서나 자료 탐구하기
- 04 미래 지구와 인류 생활 모습에 대해 토의하기
- 05 바다 사막화, 극한 기후 등 기후 위기를 극복하기 위한 기술 조사하기
- 06 탄소중립 사회를 이루기 위한 탄소 저감 관련 과학기술 개발 현황과 국제 협약 등 조사하기

🌞先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 우리 지역 기후변화 지표 개발

- 기상청의 생물 계절 자료(개나리, 벚꽃 개화일 등)와 지역별 월평균 기온 데이터 분석하기
- 기후변화가 지역 생태계에 미치는 영향 수치화하기

02 빅데이터를 활용한 우리 학교 탄소 발자국 계산기 제작

- 학교 내 전기 사용량, 쓰레기양 등의 데이터 수집하기
- 우리 학교 탄소 배출량을 계산하는 알고리즘을 AI 등을 활용하여 설계하고, 학교 홈페이지 등에 우리 학교 탄소 발자국 계산기 게시하기